Мугалим картасы

Китеп: Математика стандарты, 6-класс: катыш (Cambridge Stage 6, улуттук B). «Катыш» жана «Пропорция жана пайыз» пакеттеринин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Аравандагы тандыр нан.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **1 : n үчүн тескери бөлүү**
Мисал: 2 : 5 → 2 ÷ 5 = 0,4 → 1 : 0,4
Кантип оңдойм: Тилке: 2 бөлүк = 1 болсо, 5 бөлүк = 2,5. «Экөөнү тең биринчи мүчөгө бөлөм» деп айттырам.

M2 **n бүтүн сан болушу керек деп, калдыкты таштоо**
Мисал: 2 : 5 → 1 : 2 (5 ÷ 2 = 2, калдык 1)
Кантип оңдойм: Кагаз тилкени бүктөйм: 1 бөлүктүн жарымы да эсептелет. 2,5 – туура мүчө.

M3 **Ортоңку мүчөнү теңебей бириктирүү**
Мисал: 2 : 3 жана 4 : 5 → 2 : 3 : 5
Кантип оңдойм: Капкак менен: токоч эки катышта бирдей санга келгенче топ кошобуз (ЭКЖБ = 12).

M4 **Катыштын мүчөсүнө нандын санын кошуу**
Мисал: Патыр 10, самса 6 (5 : 3); +6 самса → 5 : 9
Кантип оңдойм: Адегенде чыныгы сандарды жаздырам: 10 : 12, анан кыскартам: 5 : 6.

M5 **Өзгөрбөгөн чоңдукту теңебөө**
Мисал: 3 : 2, 9 патыр сатылды → 3 : 5; 9 ÷ (5 − 2) = 3 → самса 6
Кантип оңдойм: «Эмне өзгөргөн жок?» Самса. Аны теңейм: 15 : 10 жана 6 : 10; 9 бөлүк = 9 → самса 10.

M6 **Катышты бөлчөк деп окуу**
Мисал: 3 : 5 → кичине бөлүк 3/5 = 60%
Кантип оңдойм: Бөлүктөрдү санатам: 3 + 5 = 8, кичине бөлүк 3/8 = 37,5%.

M7 **Катышты кошуу же кемитүү менен өзгөртүү**
Мисал: 2 : 5 = 1 : 4 (экөөнөн 1 кемитти)
Кантип оңдойм: Катыш таблицасы: × жана ÷ гана. 1 : 4 = 2 : 8, 2 : 5 эмес.

M8 **Ондуктан пайызга которууда үтүр катасы**
Мисал: 1/8 = 0,125 = 1,25%
Кантип оңдойм: 100 чакмактуу тор: 0,125 = 12,5 чакмак. «× 100: үтүр эки орун оңго».

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Камырда суу : ун = 2 : 5. Бул катышты 1 : n түрүндө жаз.

А 1 : 0,4 — **M1**

Б 1 : 2 — **M2**

В 1 : 2,5 — **туура**

Г 1 : 4 — **M7**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Ун : суу = 8 : 5. 1 : n түрүндө жаз.

   Жообу: 1 : 0,625

2. a : b = 3 : 2, b : c = 4 : 7. a : b : c = ?

   Жообу: 6 : 4 : 7

3. Патыр : самса = 3 : 2. 9 патыр сатылганда 3 : 5 болду. Самса канча?

   Жообу: 10 самса